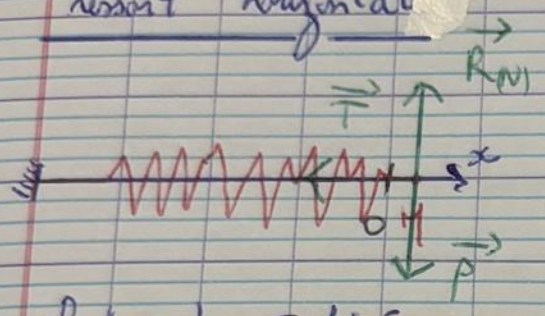
M4 - Oscillations libres

1. Oscillations libres non amorties

1-1. Introduction qualitative et modélisation

a) observations

ressort horizontal



frottements négligés
↳ environnement conservatif

$\mathcal{E}_p = \mathcal{E}_p(\vec{T}) = \frac{1}{2} k \Delta l^2 + cste$

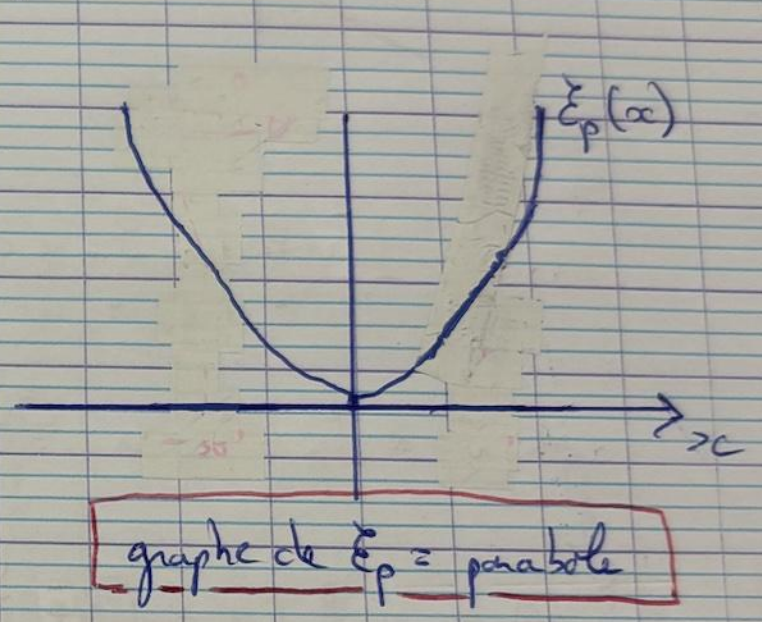
Avec le choix de O :

$\Delta l = x$ et $\mathcal{E}_p = \frac{1}{2} k x^2 + cste$

On choisit de plus $\mathcal{E}_p = 0$ pour $x = 0$.

cad cste = 0

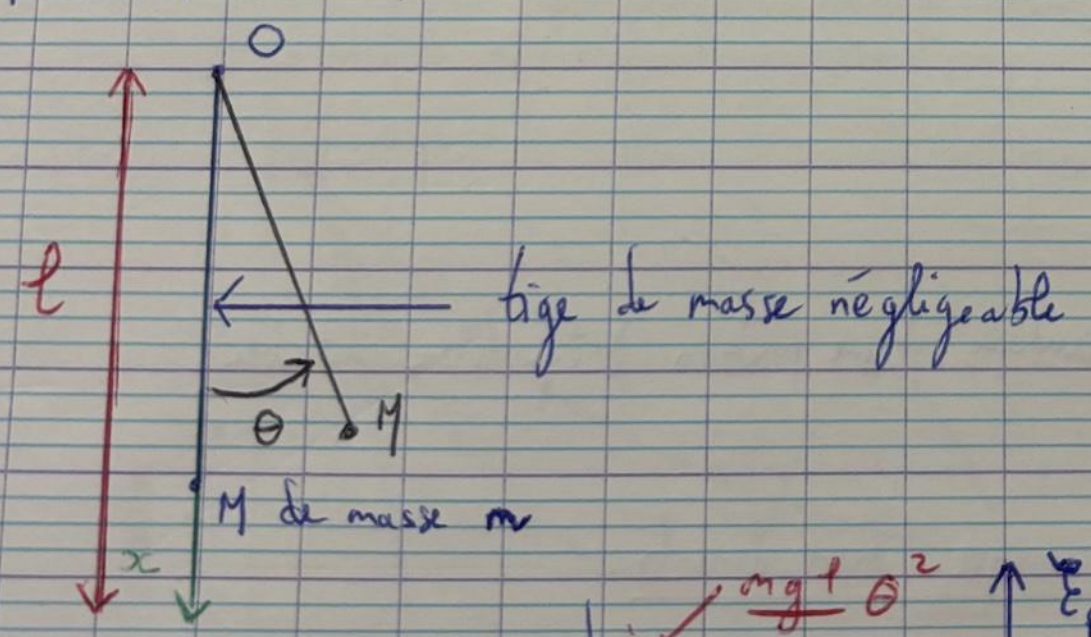
O : position à l'équilibre (d') / lorsque ici $l = l_0$)

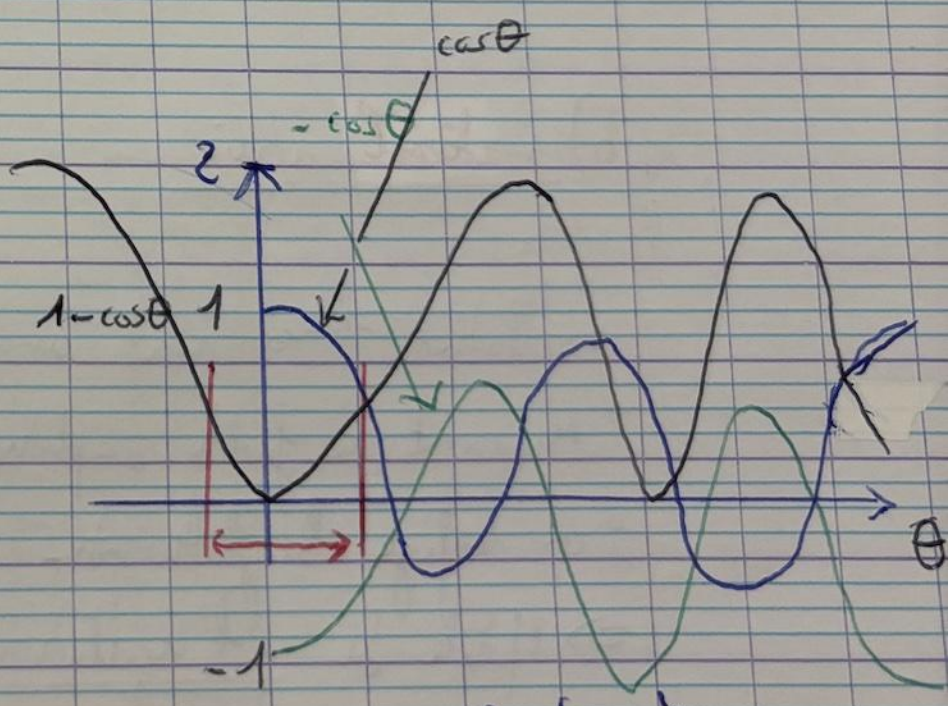


graphe de $\mathcal{E}_p$ = parabole

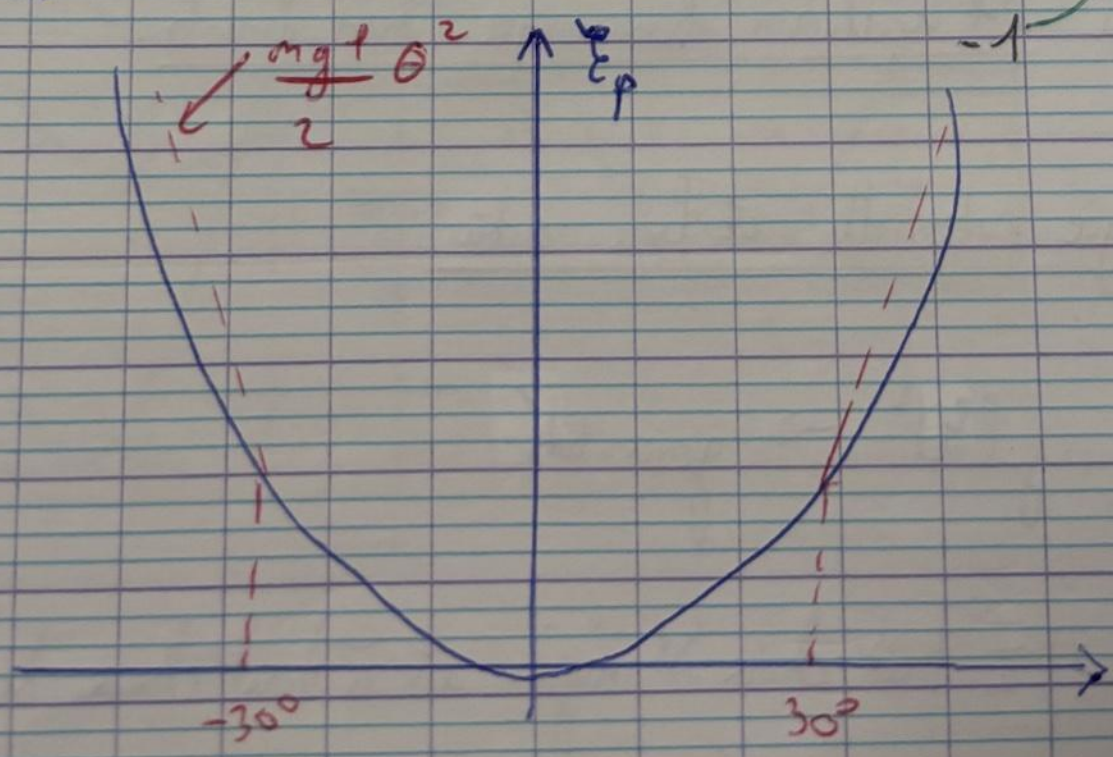
$\mathcal{E}_p = \frac{1}{2} k x^2$

* pendule pesant simple





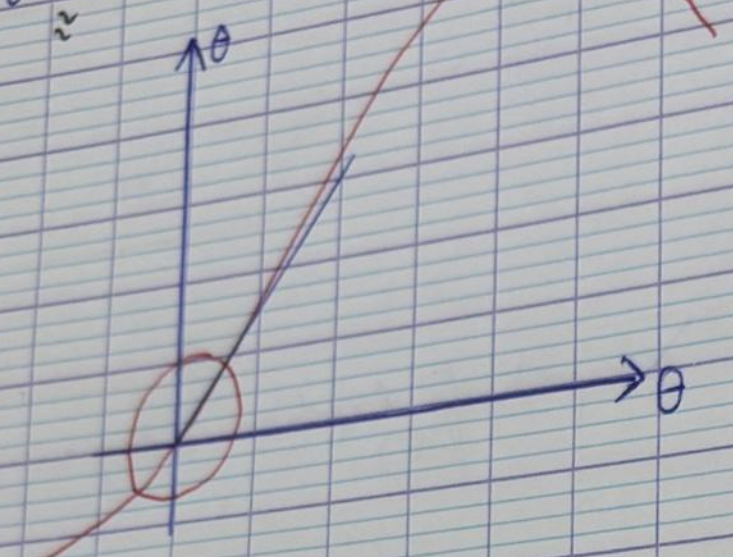
graphe de $\mathcal{E}_p$ = parabole pour de angles petits.



D.L.

$\theta \to 0$

$\sin\theta \underset{\sim}{=} \theta \left(+\frac{\theta^2}{3} + \text{reste}\right)$



$\theta \to 0$

$\cos\theta \underset{\sim}{=} 1 - \frac{\theta^2}{2}\left(+\frac{\theta^4}{4!} + \text{csle}\right)$

appliqué à $\xi_p(\theta)$ pour $\theta \to 0$

$\xi_p(\theta) \approx mgl\left(1 - \left[1 - \frac{\theta^2}{2}\right]\right)$

$\approx mgl\frac{\theta^2}{2}$ parabole

b) modèle utilisé

oscillations libres non amorties :

- mouvement de faible amplitude autour d'une position d'équilibre stable.
- on néglige les frottements.

⇒ Modèle de l'oscillateur harmonique non amorti.

1-2 - Énergie potentielle et force rappel

$\frac{1}{2}kx^2$, $\frac{1}{2}mgl\theta^2$ → généralisé

à toute variable, à tout choix d'origine et à tout choix de référence de l'énergie potentielle.

a) forme générale de $\mathcal{E}_p$

$$\mathcal{E}_p(x) = \frac{1}{2} S (x - x_{eq})^2 + \mathcal{E}_{p\,eq}$$

S = cste = valeur de $\frac{d^2 \mathcal{E}_p}{dx^2}$ en $x = x_{eq}$

S ne sera pas utilisé dans les axes $S > 0$

Origine de $\mathcal{E}_p$ = parabole

b) force

$$\vec{F} = -\frac{d\mathcal{E}_p}{dx} \vec{u_x}$$

$$= -\frac{1}{2} S \cdot 2 (x - x_{eq}) \vec{u_x}$$

$$\vec{F} = -S (x - x_{eq}) \vec{u_x}$$

1.3. Éqva diff. du mouvement.

a) qve le PFD

on a $\Sigma \vec{F} = \vec{F} = -S (x - x_{eq}) \vec{u_x}$ PFD : $\Sigma \vec{F} = m \times \vec{a} = m \ddot{x} \vec{u_x}$

d'où

$$-S (x - x_{eq}) = m \ddot{x}$$

$$m \ddot{x} = -Sx + Sx_{eq}$$

$$m \ddot{x} + Sx = Sx_{eq}$$

$$\ddot{x} + \frac{S}{m} x = \frac{S}{m} x_{eq}$$

On pose $\omega_0 = \sqrt{\frac{S}{m}}$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

ω_0 = pulsation propre

b) par le TEM (forme instant.)

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum P_{NC} = 0$$

$$E_m = E_c + E_p$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} S (x - x_{eq})^2 + E_{p\,eq}$$

$$\frac{dE_m}{dt} = \frac{1}{2} m 2 \ddot{x} \dot{x} + \frac{1}{2} S 2 (x - x_{eq}) \dot{x} = \dot{x} \underbrace{(m \ddot{x} + S (x - x_{eq}))}$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \Rightarrow m \ddot{x} + S x = S x_{eq}$$

$$\ddot{x} + \frac{S}{m} x = \frac{S}{m} x_{eq}$$

1-4. Description du mouvement

a) Equation horaire

$$x(t) = x_H(t) + x_p$$

↳ cste

↳ solution particulière
$x_p = x_{eq}$

et $x_H(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ ⇐ TD

ou $x_H(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ⇐ cours

donc

$$\boxed{x(t) = x_{eq} + x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)}$$

- x_m = amplitude
- φ = phase à l'origine
- ↳ cstes déterminées par les C.I.

b) Aspect énergétique

$$E_p(x) = \frac{1}{2} S (x - x_{eq})^2 + E_{p\,eq} = \frac{1}{2} S x_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) + E_{p\,eq}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$$

$\dot{x}(t) = -\omega_0 x_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$

$\mathcal{E}_c(t) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_m^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$

$\omega_0^2 = \frac{S}{m} \Rightarrow S = m\omega_0^2$

$\mathcal{E}_c(t) = \frac{1}{2} S x_m^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$

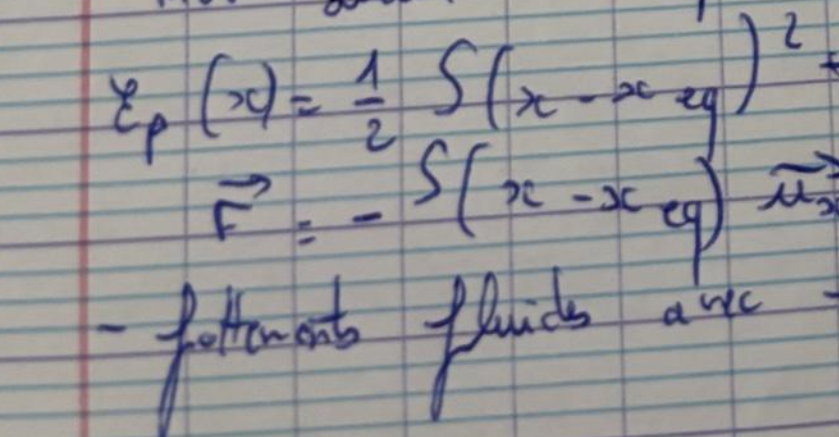
Donc

$\mathcal{E}_m(t) = \frac{1}{2} S x_m^2 \underline{\cos^2(\omega_0 t + \varphi)} + \mathcal{E}_{p,eq} + \frac{1}{2} S x_m^2 \underline{\sin^2(\omega_0 t + \varphi)}$

$\boxed{\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} S x_m^2 + \mathcal{E}_{p\,eq}}$

$\boxed{\mathcal{E}_m = cste}$ proportionnelle à l'amplitude au carré.

Graphe pour $\mathcal{E}_{p\,eq} = 0$ (choix)



2. Oscillations libres amorties

2-1. Modélisations

- mvt autour d'une position d'équilibre stable.

$\mathcal{E}_p(x) = \frac{1}{2} S (x - x_{eq})^2 + \mathcal{E}_{p\,eq}$

$\vec{F} = -S(x - x_{eq})\vec{u_x}$

- frottements fluides avec la forme:

$\vec{F_f} = -\lambda \vec{v} = -\lambda \dot{x} \vec{u_x}$

$$\frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = \sum \mathcal{P}_{NC}$$

$\vec{F}_f = -\lambda \vec{v}$

$\Rightarrow \sum \mathcal{P}_{NC} = \mathcal{P}(\vec{F}_f) = \vec{F}_f \cdot \vec{v} = -\lambda \vec{v} \cdot \vec{v} = -\lambda v^2 = \boxed{-\lambda \dot{x}^2}$ → sur la même axe.

2-2. Equa. diff. du mouvement

a) mise en équation

* Par le PFD

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F} + \vec{f}_f = m \times \vec{a}$$

/ Ox

$-S(x - x_{eq}) - d\dot{x} = m\vec{a}$

$m\ddot{x}$

$\Rightarrow m\ddot{x} + d\dot{x} + Sx = S x_{eq}$

$\div m$

$$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} + \frac{S}{m}x = \frac{S}{m}x_{eq}$$

* Par le TEM

$$\frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = \sum \mathcal{P}_{NC}$$

$\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}S(x - x_{eq})^2 + \mathcal{E}_{p\,eq}$ $\Rightarrow u^2 = 2uu'$

$\frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + S(x - x_{eq})\dot{x}$

TEM $\Rightarrow \dot{x}\left(m\ddot{x} + S(x - x_{eq})\right) = -\lambda \dot{x}^2$

$\Rightarrow m\ddot{x} + S(x - x_{eq}) = -\lambda \dot{x}$ etc.

b) Forme canonique

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

ω_0 = pulsation propre (rad.s^{-1})
Q = facteur de qualité (sans unité)

$\omega_0 = \sqrt{\frac{S}{m}}$

Q tel que $\frac{\lambda}{m} = \frac{\omega_0}{Q} \Rightarrow Q = \frac{m\omega_0}{\lambda}$

$\frac{m}{\lambda}\sqrt{\frac{S}{m}}$

$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} m \sqrt{\frac{S}{m}}$

$\Rightarrow \frac{1}{\lambda}\sqrt{m^2\frac{S}{m}}$

$Q = \frac{m}{\lambda}\sqrt{\frac{S}{m}} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{Sm}$ ← Q inversement proportionnel à λ

NB: Si Q est grand, les frottements sont de faible intensité ou Q élevé ⇒ amortissement faible

unité de $\omega_0^2 x = (\text{rad})^2 s^{-2} m$.

Remarques

① facteur d'amortissement ξ ("ksi") $= \frac{1}{2Q}$

② forme utilisée en elec (SI)

$$\frac{\ddot{x}}{\omega_0^2} + \frac{1}{\omega_0 Q}\dot{x} + x = x_{eq}$$

$$\frac{\ddot{x}}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0}\dot{x} + x = x_{eq}$$

c) résolution

$x(t) = x_H(t) + x_p$

$x_p = cste \rightarrow \boxed{x_p = x_{eq}}$

x_H ?

"Rappel" : on cherche x_H sous la forme $e^{rt} = x_H$ (X = cste)

$\dot{x}_H = Xe^{rt}$

$\ddot{x}_H = X^2 e^{rt}$

Reporté dans l'équation homogène

$$X^2 e^{rt} + \frac{\omega_0}{Q} X e^{rt} + \omega_0^2 e^{rt} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{X^2 + \frac{\omega_0}{Q}X + \omega_0^2 = 0}$$

polynôme	caractéristique
équat°	

discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$

$$\Delta = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2$$

$$\Delta = \omega_0^2 \left[\frac{1}{Q^2} - 4\right]$$

discussion suivant valeur de Q

$$\Delta = 0 \Rightarrow \frac{1}{Q^2} - 4 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{Q^2} = 4 \Rightarrow Q^2 = \frac{1}{4} = \sqrt{\frac{1}{4}} \left(= \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}\right)$$

$$Q = \frac{1}{2}$$

2-3. Amortissement faible : régime pseudo-périodique

Cas où $Q > \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \Delta < 0$ donc $\Delta \in \mathbb{C}$

a) équations horaires

$$\Delta = -\omega_0^2 \left[4 - \frac{1}{Q^2}\right]$$

$$= j^2 \omega_0^2 \left[4 - \frac{1}{Q^2}\right] \qquad (j^2 = -1)$$

$$= j^2 4\omega_0^2 \left[1 - \frac{1}{4Q^2}\right]$$

$$= \left[j^2 2\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\right]^2$$

On pose $\omega_0' = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

pseudo-pulsation

On a alors

$$\Delta = \left(2j\omega_0'\right)^2$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} \pm 2j\omega_0'}{2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0'$$

$$\begin{cases} x_H = \alpha e^{x_1 t} + \beta e^{x_2 t} \\ = \alpha e^{\left(-\frac{\omega_0}{2Q} + j\omega_0'\right)t} + \beta e^{\left(-\frac{\omega_0}{2Q} - j\omega_0'\right)t} \\ = \alpha \left(e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\right) e^{j\omega_0' t} + \beta \left(e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\right) e^{-j\omega_0' t} \\ = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \left[\alpha e^{j\omega_0' t} + \beta e^{-j\omega_0' t}\right] \end{cases}$$

$\in \mathbb{R}$ = combinaison linéaire de sin et cos.

donc $x_H = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\left[A\cos\left(\omega_0' t\right) + B\sin\left(\omega_0' t\right)\right]$ ⇒ À savoir

Rq : sans | amortissement | frottement |

on a $Q = +\infty$

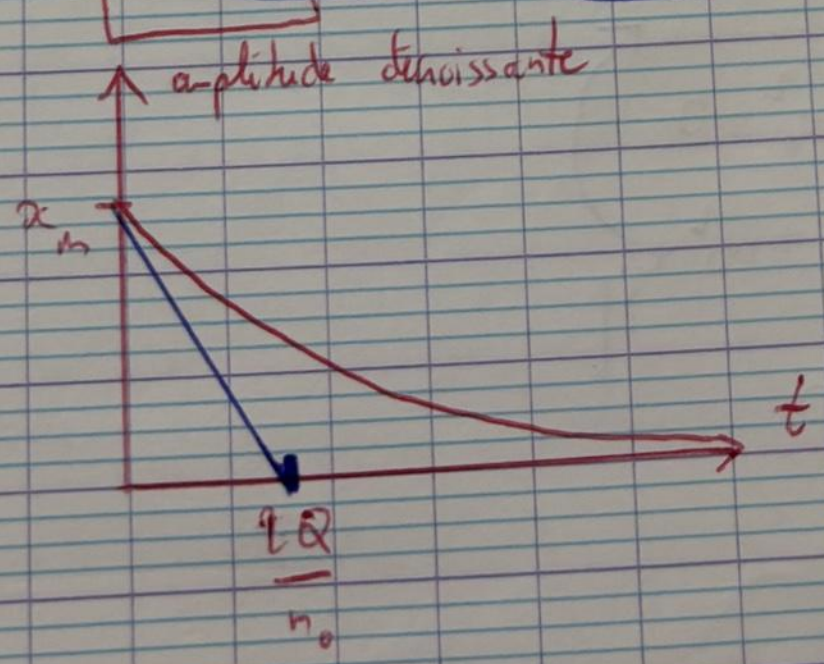
$e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} = e^0 = 1$

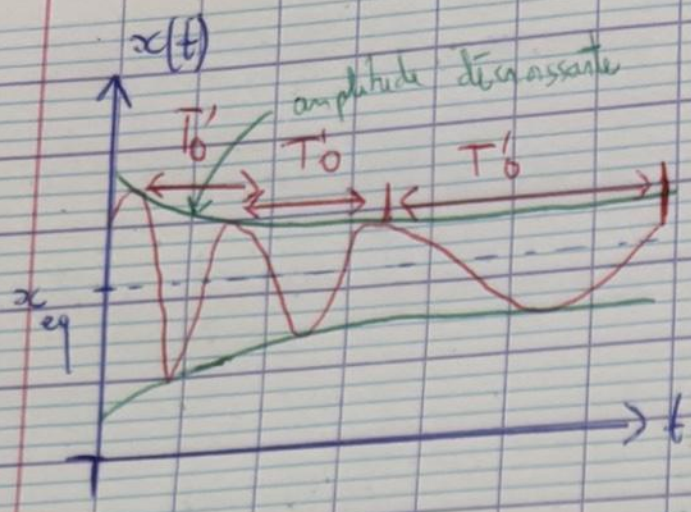
$\omega_0' = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{\infty}} = \omega_0$

Finalement

$$x(t) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\underbrace{\left[A\cos\left(\omega_0' t\right) + B\sin\left(\omega_0' t\right)\right]}_{x_m \cos\left(\omega_0' t + \varphi\right)}$$

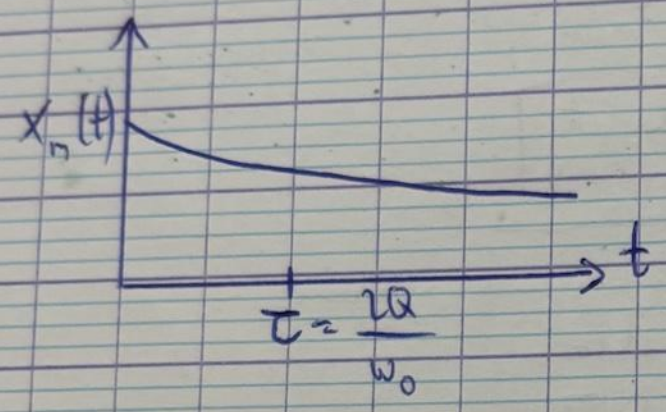
$$\boxed{x(t) = x_{eq} + x_m e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\cos\left(\omega_0' t + \varphi\right)}$$





$T'_0 = \frac{2\pi}{\omega'_0}$ = pseudo-période (ne se reproduit pas à l'identique)

b) interprétation graphique de Q



$X_m(t) = x_m e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} = x_m e^{-\frac{t}{\tau}}$

$\boxed{\tau = \frac{2Q}{\omega_0}}$ temps caractéristique d'amortissement

Voir TD

2-4. Amortissement important = régime apériodique

$\boxed{\text{Cas où } Q < \frac{1}{2}}$ $\Rightarrow \Delta > 0$

eq. caractéristique $X^2 + \frac{\omega_0}{Q} X + \omega_0^2 = 0$

$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$

$\Delta = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2 = \omega_0^2\left(\frac{1}{Q^2} - 4\right) > 0$

2 racines λ et μ

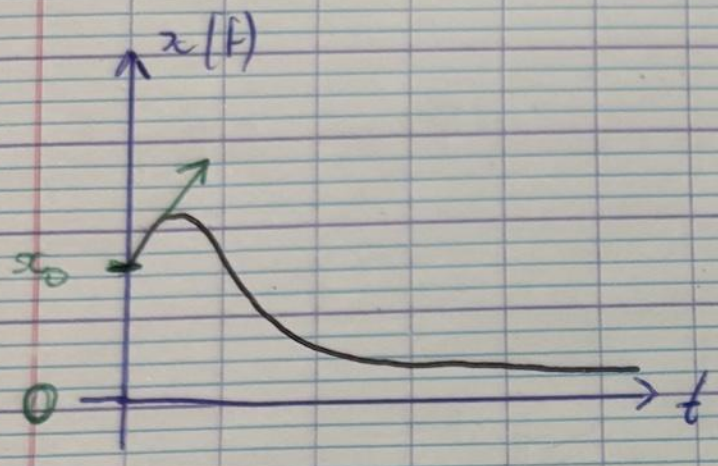
$$\lambda = \frac{1}{2}\left(-\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0\sqrt{\frac{1}{Q^2}-4}\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{\omega_0}{Q} - \omega_0\sqrt{\frac{1}{Q^2}-4}\right) = -S_1 < 0.$$

$$\mu = \frac{1}{2}\left(-\frac{\omega_0}{Q} - \omega_0\sqrt{\frac{1}{Q^2}-4}\right)$$

$$= -S_2 < 0$$

$$\boxed{x_H = A e^{-S_1 t} + B e^{-S_2 t}}$$

Sauvin retrouve S_1 et S_2



2.5. Amortissement critique (ou optimal) : régime critique.

Condition $Q = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \Delta = 0$

$$x^2 + 2\omega_0 x + \omega_0^2$$

On montre que

$$\Rightarrow x_H(t) = (At + B)\, e^{-\omega_0 t}$$

$$\boxed{x_c(t) = x_{c\,eq} + (At + B)\, e^{-\omega_0 t}}$$

AB cstes

